

KarttaTesti

Projektidokumentaatio — Responsiivinen karttasovellus

Versio 1.0 • 29.6.2026 • github.com/paanpe/KarttaTesti

Sisällysluettelo

- Yleiskatsaus
- Teknologiat
- Tiedostorakenne
- Komponentit
- Datamalli
- Ominaisuudet
- Asennus ja käynnistys
- Responsiivinen suunnittelu

1. Yleiskatsaus

KarttaTesti on responsiivinen verkkosovellus, joka näyttää Helsingin nähtävyyksiä interaktiivisella kartalla. Sovellus toimii sekä tietokoneella että puhelimella ja tarjoaa kaksi näkymää: karttanäkymän ja taulukkonäkymän.

Pääominaisuudet: Interaktiivinen kartta, sijaintipisteet popup-tiedoilla, kategoria-suodatin, paikannusnappi, taulukkonäkymä.

2. Teknologiat

Teknologia	Versio	Tarkoitus
React	19.x	UI-komponenttikirjasto
TypeScript	~5.7	Tyypiturva
Vite	6.x	Kehitysympäristö ja build-työkalu
Leaflet	1.9.x	Karttakirjasto

react-leaflet	5.x	React-integraatio Leafletille
Tailwind CSS	4.x	Utility-first CSS-kehys

Kartta käyttää **OpenStreetMap**-tiliä, jotka ovat ilmaisia eivätkä vaadi API-avainta.

3. Tiedostorakenne

KarttaTesti/	
index.html	Sovelluksen HTML-pohja
package.json	Riippuvuudet ja skriptit
vite.config.ts	Vite-konfiguraatio (React + Tailwind)
tsconfig.json	TypeScript-konfiguraatio
src/	
main.tsx	Sovelluksen aloituspiste
App.tsx	Päälayout ja tilanhallinta
index.css	Tailwind- ja Leaflet-CSS-importit
types/	
index.ts	LocationPoint-tyyppimäärittely
data/	
locations.ts	Sijaintipisteiden data
components/	
MapView.tsx	Karttakomponentti
LocationMarker.tsx	Yksittäinen karttamerkki
LocateControl.tsx	Paikannusnappi
CategoryFilter.tsx	Kategoria-suodatin
LocationTable.tsx	Taulukkonäkymä

4. Komponentit

4.1 App.tsx

src/App.tsx

Sovelluksen juurikomponentti. Hallitsee sivunavigaation (Kartta/Lista), kategoria-suodattimen tilan ja suodatetun datan välityksen lapsikomponenteille.

Tila	Tyyppi	Kuvaus
page	'map' 'list'	Aktiivinen näkymä
activeCategories	Set<string>	Valitut kategoriat (kaikki oletuksena)

Johdetut arvot (useMemo):

- `categories` – uniikki lista kategorioista datasta
- `filteredLocations` – suodatettu sijainnit aktiivisten kategorioiden mukaan

4.2 MapView

src/components/MapView.tsx

Leaflet-karttakomponentti. Renderöi `MapContainer` -elementin OpenStreetMap-tiilillä ja sijaintimerkit.

Propsi	Tyyppi	Kuvaus
locations	LocationPoint[]	Näytettävät sijaintipisteet

Oletusasetukset: Keskipiste `[60.17, 24.94]` (Helsinki), zoom `13`.

4.3 LocationMarker

src/components/LocationMarker.tsx

Yksittäinen karttamerkki. Renderöi `Marker` -elementin, jossa on popup-ikkuna kohteen nimellä, kuvauksella ja kategoriabadgella.

4.4 LocateControl

src/components/LocateControl.tsx

Paikannusnappi kartan oikeassa alakulmassa. Käyttää selaimen **Geolocation API**:a.

Toimintalogiikka:

1. Käyttäjä klikkaa nappia
2. `navigator.geolocation.getCurrentPosition()` hakee sijainnin
3. Kartta lentää käyttäjän sijaintiin (`map.flyTo` , zoom 15)
4. Sininen `CircleMarker` ja "Olet tässä" -popup näytetään

Virhetilanneviestit (suomeksi):

Virhekoodi	Viesti
1	Sijaintilupa evätty
2	Sijainti ei saatavilla
3	Aikakatkaistu

Nappi käyttää `createPortal` -funktiota renderöintiin karttakontaineriin z-index `1000` :lla.

4.5 CategoryFilter

src/components/CategoryFilter.tsx

Suodatinnapit headerissa. Jokainen kategoria näytetään nappina: aktiivinen = sininen, passiivinen = harmaa.

Propsi	Tyyppi	Kuvaus
<code>categories</code>	<code>string[]</code>	Kaikki kategoriat
<code>activeCategories</code>	<code>Set<string></code>	Valitut kategoriat
<code>onToggle</code>	<code>(cat: string) => void</code>	Callback kategorian vaihtoon

4.6 LocationTable

src/components/LocationTable.tsx

Taulukkonäkymä sijaintipisteistä. Moderni pyöristetty taulukko hover-efektillä.

Sarake	Responsiivisuus
Nimi	Aina näkyvä

Kuvaus	Piilotettu mobiilissa (näkyv nimen alla)
Kategoria	Aina näkyvä (badge)
Koordinaatit	Piilotettu pienillä ja keskikokoisilla näytöillä

5. Datamalli

LocationPoint-tyyppi

```
interface LocationPoint {
  id: number;           // Yksilöivä tunniste
  name: string;         // Paikan nimi
  description: string;  // Kuvaus
  position: [number, number]; // [latitude, longitude]
  category?: string;    // Kategoria (valinnainen)
}
```

Esimerkkidata

#	Nimi	Kategoria	Koordinaatit
1	Helsingin tuomiokirkko	nähtävyys	60.1695, 24.9527
2	Suomenlinna	nähtävyys	60.1454, 24.9881
3	Temppeliaukion kirkko	nähtävyys	60.1733, 24.9254
4	Oodi - Helsingin keskustakirjasto	kulttuuri	60.1741, 24.9381
5	Kauppatori	ostokset	60.1673, 24.9563

6. Ominaisuudet

Ominaisuus	Kuvaus	Komponentti
Interaktiivinen kartta	Zoomaus, raahaus, kosketustuki	MapView
Sijaintimerkit	Popup-ikkunat nimellä ja kuvauksella	LocationMarker
Paikannusnappi	GPS-paikannus, fly-to-animaatio	LocateControl
Kategoria-suodatin	Suodata merkkejä kategorian mukaan	CategoryFilter
Taulukkonäkymä	Moderni taulukko kaikista paikoista	LocationTable
Sivunavigaatio	Kartta/Lista -välilehdet	App

7. Asennus ja käynnistys

Vaatimukset

- Node.js 18+ (suositus: 22.x)
- npm 9+

Asennus

```
git clone https://github.com/paanpe/KarttaTesti.git
cd KarttaTesti
npm install
```

Käynnistys

```
# Kehityspalvelin
npm run dev          # http://localhost:5173

# Tuotantobuildi
npm run build

# Tuotantobuildin esikatselu
npm run preview
```

8. Responsiivinen suunnittelu

Elementti	Mobiili (<640px)	Desktop (≥640px)
Layout	Koko näyttö (h-screen)	Koko näyttö
Header	Pystysuuntainen (flex-col)	Vaakasuuntainen (flex-row)
Alaotsikko	Piilotettu	Näkyvä
Suodattimet	Rivittyvät (flex-wrap)	Samalla rivillä
Kartta	Täyttää jäljelle jäävän tilan	Täyttää jäljelle jäävän tilan
Taulukon sarakkeet	Nimi + kategoria	Kaikki sarakkeet
Kosketustuki	Pinch-to-zoom, raahaus	Hiirillä, raahaus

